Contents

Fraktální výpočetní algebra dělitelů nuly — signed Cayley–Dicksonův informační les a vyšší π **1**
Abstrakt . . . 1
1. Kanonický algebraický kořen . . . 1
2. Čtyřadresový nulový predikát . . . 1
3. Kořen K16, jeho spektrum a úplný komplement . . . 2
4. Dědičná čtyřnásobná věta a anulující podprostory . . . 2
5. Faktorizované spektrum a fraktální hranice . . . 3
6. Novorozené vazby: les není recyklovaná kopie sebe sama . . . 3
7. Vícenásobná informační barva . . . 4
8. Vyšší π: algebraická perioda před geometrickými objemy . . . 4
8.1 Zdrojová konstrukce periody bez předpokládaného π . . . 4
8.2 Vyšší fázové variety a objemové invarianty . . . 5
9. Normový defekt z přesně stejných ZD hran . . . 5
10. Algebraický závěr . . . 6
11. Přesné hranice objektu a inverzní adresace . . . 6
12. Matematická mechanika vyšších π — úplná řada přechodů . . . 7
13. Reprodukční specifikace . . . 7
14. Závěrečná matematická věta . . . 7
Literatura . . . 7

Fraktální výpočetní algebra dělitelů nuly — signed Cayley–Dicksonův informační les a vyšší π

Samostatný článek z matematiky a informatiky · 25. října 2026
Autor: Vladimír Bíža
Téma: Algebra Cayley–Dicksonových dělitelů nuly, genealogické grafy, vyšší π a reprodukovatelné invarianty.

Abstrakt

Konstruujeme exaktní, adresovatelný a neomezeně rekurzivní informační les standardních real Cayley–Dicksonových algeber K_{2^k} od $k = 4$. Jeho dvouclenné nulové vazby lze rozhodnout znaménkovým čtyřbodovým predikátem nad XOR adresami; každá rodičovská vazba vytváří úplnou hierarchii vzájemně anihilujících podprostorů, jejíž konečné adjacency mají Kroneckerův tvar a analytickou graphon limitu. Celý les se zároveň nevyčerpává děděním: při každém zdvojení vzniká přesně daný počet nových vazeb, jejichž podíl konverguje k jedné polovině. Následně odvozujeme společnou π-periodu imaginárních fázových rovin, objemy, celočíselné fúzní koeficienty, přesné momenty selhání normové multiplikativity a racionální složeniny vyššího π. Tyto objekty tvoří jeden generativní matematický atlas, nikoli volně vybranou kolekci konstant.

Klíčová slova: Cayley–Dickson; zero divisors; signed XOR incidence; genealogie; normový defekt; graphon; projektivní variety; vyšší π; implicitní výpočet.

1. Kanonický algebraický kořen

Zaveďme $K_1 = \mathbb{R}$, $K_{2N} = K_N \oplus K_N$, konjugaci $\overline{(a,b)} = (\bar{a}, -b)$ a násobení

$$(a,b)(c,d) = (ac - \bar{d}b,\ da + b\bar{c}). \tag{1}$$

Pro kanonické jednotky e_a, $a \in [0, N)$, je

$$e_a e_b = \varepsilon_k(a,b) e_{a\oplus b}, \qquad \varepsilon_k(a,b) \in \{-1,1\}. \tag{2}$$

Pro $a,b<N$, $\eta(0)=1,\ \eta(b>0)=-1$, rekurze na K_{2N} zní

$$\begin{aligned} \varepsilon_{k+1}(a,b) &= \varepsilon_k(a,b),\\ \varepsilon_{k+1}(a,N+b) &= \varepsilon_k(b,a),\\ \varepsilon_{k+1}(N+a,b) &= \eta(b)\varepsilon_k(a,b),\\ \varepsilon_{k+1}(N+a,N+b) &= -\eta(b)\varepsilon_k(b,a). \end{aligned} \tag{3}$$

Toto je celý deterministický oracle znamének; po bitech vyžaduje pouze $O(k)$ kroků a nevyžaduje multiplikační tabulku N^2. Pracujeme se standardní nesplitovou pozitivní kvadratickou normou $\|x\|^2 = \sum_a x_a^2$. Algebra je obecně od K_8 neasociativní, od K_{16} též nonalternativní a s nenulovými nulovými děliteli.

2. Čtyřadresový nulový predikát

Definujme *assessor* (a,b), kde $0<a<b<N$, $\chi = a\oplus b$, a čistě imaginární směry $x = e_a + \sigma e_b$, $y = e_c + \tau e_d$ s $\sigma,\tau\in\{\pm 1\}$. Čtyři odlišné adresy se v součinu mohou vyrušit pouze při $a\oplus b = c\oplus d = \chi$. Potom

$$xy = (\varepsilon_{ac} + \sigma\tau\varepsilon_{bd}) e_{a\oplus c} + (\tau\varepsilon_{ad} + \sigma\varepsilon_{bc}) e_{a\oplus d}. \tag{4}$$

Definujme signed plaquette

$$W(a,b;c,d) = \varepsilon_{ac}\varepsilon_{bd}\varepsilon_{ad}\varepsilon_{bc}. \tag{5}$$

Věta 1 (úplnost predikátu). Pro disjunktní assessory se společnou XOR barvou existují nenulové relativně podepsané směry s $xy=0$ právě tehdy, když $W=+1$. Přípustná znaménka splňují $\sigma\tau = -\varepsilon_{ac}\varepsilon_{bd}$. *Důkaz.* Oba koeficienty v (4) musí současně vymizet. Vynásobení dvou znaménkových podmínek dává (5), zpětným dosazením získáme předepsaný součin znamének. □

Čtyři adresy, jejich orientace a relativní znaménka jsou nezastupitelná data: samotný počet ZD hran, jejich χ nebo adjacency je nezachytí.

3. Kořen K16, jeho spektrum a úplný komplement

V K_{16} vzniká sedm aktivních komponent $\chi = 9,\dots,15$. Každá má šest nepodepsaných assessorů a adjacency kompletního tripartitního grafu $K_{2,2,2}$. Tedy

$$|V| = 6, \quad |E| = 12, \quad \operatorname{spec}(A) = \{4,-2,-2,0,0,0\}. \tag{6}$$

Na barvu χ existuje $\binom{7}{2} = 21$ dvojic disjunktních assessorů; přes patnáct barev celkem 315 kandidátních dvojic. V nulových větvích leží přesně $7\cdot 12 = 84$ hran, ve zbývajícím nenulovém komplementu 231. Toto **není** počet veškerých nulových dělitelů: spojitých anulujících směrů je nekonečně mnoho.

Konkrétním svědkem je

$$(e_2 + e_{11})(e_4 - e_{13}) = 0 = (e_4 - e_{13})(e_2 + e_{11}). \tag{7}$$

4. Dědičná čtyřnásobná věta a anulující podprostory

Věta 2 (four-lift). Jsou-li $x, y \in K_N$ ortogonální čistě imaginární nulové dělitele se $xy = yx = 0$, položme v K_{2N}

$$x_0 = (x, 0), \quad x_1 = (0, x), \quad y_0 = (y, 0), \quad y_1 = (0, y).$$

Potom $x_i y_j = y_j x_i = 0$ pro $i, j \in \{0, 1\}$. *Důkaz.* Čtyři substituce do (1); smíšené produkty se redukují na xy, yx nebo jejich konjugáty, které všechny vymizí. □

Indukcí po t krocích vzniknou 2^t nezávislé kopie každého koncového směru. Bilinearita dává mnohem více než 4^t diskrétních vazeb:

$$V_x^{(t)} V_y^{(t)} = V_y^{(t)} V_x^{(t)} = \{0\}, \quad \dim V_x^{(t)} = \dim V_y^{(t)} = 2^t. \tag{8}$$

Po projektivizaci získáváme explicitní plochu

$$\mathbb{RP}^{2^t-1} \times \mathbb{RP}^{2^t-1} \subseteq \mathcal{Z}_{k+t}^{\text{proj}}. \tag{9}$$

Pro $K_{16} \to K_{2048}$ je $t = 7$: dvě 128rozměrné navzájem anihilující podprostory a 16384 elementárních dvojic (32768 při kontrole obou pořadí). Oproti explicitnímu seznamu je lze popsat kořenem, t a bitovou adresou.

5. Faktorizované spektrum a fraktální hranice

Věta 3 (zděděná komponenta). Pro pevnou starou barvu χ, která se při CD zdvojení nepředefinuje, platí

$$A_{\chi,k+t} = A_{\chi,k} \otimes J_{2^t}, \qquad J_m = \mathbf{1}_m \mathbf{1}_m^T. \tag{10}$$

Důkaz. Věta 2 mění každou existující hranu v úplný bipartitní $K_{2,2}$ a žádnou nehranu dané zděděné komponenty v hranu. Iterace odpovídá Kroneckerovu součinu. □

Pro kořenový oktaedr z (6):

$$\text{spec}(A_t) = \{4 \cdot 2^t, -2 \cdot 2^t, -2 \cdot 2^t, 0^{\times(6 \cdot 2^t - 3)}\}. \tag{11}$$

Normalizovaná nenulová spektra jsou ve všech generacích $\{2/3, -1/3, -1/3\}$. Projektivní/genealogická hranice se při Bernoulliho míře ancestry kóduje tripartitním graphonem nad třemi třídami × Cantorovou hranicí. Je to exaktní limita **zděděné komponenty**, nikoli celého nově se rodícího lesa.

6. Novorozené vazby: les není recyklovaná kopie sebe sama

Počet nepodepsaných nulových *assessor edges* na vrstvě $N = 2^k$ je

$$E_N = \frac{(N-2)(N-4)(N-8)}{16}, \quad N \geq 16. \tag{12}$$

Tento globální počet je přesná enumerační věta pro nepodepsané dvoučlenné assessory se společnou XOR barvou. Jeho rozsah je výslovně omezen na tento atlas; nezahrnuje všechny kontinuální nulové dělitele. Odvození vychází z rozdělení barev, disjunktních assessorů a znaménkového predikátu (5), nikoli z hypotézy o externích aplikačních entitách.

Věta 4 (birth budget). Při zdvojení $N \to 2N$ se z dědičných větví získá $4E_N$ hran; ostatních

$$B_{2N} = E_{2N} - 4E_N = \frac{(N-2)(N-4)(N+6)}{4} \tag{13}$$

vzniká nově. Po dělení E_{2N} dostáváme

$$\frac{B_{2N}}{E_{2N}} = \frac{N+6}{2(N-1)} = \frac{1}{2} + \frac{7}{2(N-1)} \longrightarrow \frac{1}{2}. \tag{14}$$

Důkaz je přesné algebraické odečtení (12) v rozměrech $N, 2N$ s následným krácením. Polovina nových nulových hran tedy asymptoticky pochází z nezděděných sektorů; informační atlas nemůže být uložen jako jedna nafouknutá kořenová matice.

N	E_N	B_N
16	84	84
32	1260	924
64	13020	7980
128	117180	65100
256	992124	523404
512	8161020	4192524

7. Vícenásobná informační barva

Definujme pro každý relevantní adresový tuple alespoň kanály ZD, NZD, shared, comm, assoc, alt, birth. Nulový součin není informační prázdno: pro vhodné $x, y, z \in K_{16}$ existuje $xy = 0$ při nenulovém asociátoru $[x, z, y]$. Explicitní algebraický svědek je $x = e_2 + e_{11}, y = e_4 - e_{13}, z = e_1$, $[x, z, y] = -4e_7$, i nenulovou alternátorovou složku. Výrok $xy = 0$ proto nesmí být zaměněn za no relation.

Pozorovací sondy a jejich Krylovova dosažitelnost kontrolují, které části celé incidence lze rekonstruovat ze zvoleného výřezu. Z exaktní algebraické novosti nelze automaticky odvodit aplikační význam; ten musí určit explicitní sémantické mapování a validační test.

8. Vyšší π: algebraická perioda před geometrickými objemy

8.1 Zdrojová konstrukce periody bez předpokládaného π

Předchozí ZD genealogie vyrůstá ze signed-Cayley–Dicksonovy rekurze. Tentýž řetězec obsahuje první orientovanou skalární fázi již v podalgebře $K_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1, Y\}$, kde $Y^2 = -1$, $\bar{Y} = -Y$ a $(a + bY)(a - bY) = a^2 + b^2$. Tento fázový kanál se jako podalgebra dědí v každém K_{2^k}, přestože vyšší celá algebra ztrácí asociativitu a alternativitu.

Pro celočíselnou unimodulární Leechovu mříž Λ_{24} položme $G_{3^r} = \Lambda_{24}/3^r\Lambda_{24}$. Skalární charaktery G_3 potřebují netriviální kořen řádu tři. Ten neexistuje mezi jednotkami $K_1 = \mathbb{R}$, ale v K_2 se konstruuje algebraicky:

$$\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}Y}{2}, \qquad \omega^3 = 1, \qquad 1 + \omega + \omega^2 = 0, \qquad \chi_y(x) = \omega^{\langle x,y\rangle \bmod 3}. \tag{15a}$$

To je původ fázového kanálu, nikoli vložená trigonometrická konstanta. Jeho koherentní refinement lze definovat pouze algebraickými kořeny: $c_0 = -1/2$, pro $r \geq 0$ vezměme jediný kořen $c_{r+1} \in (1/2, 1)$ rovnice $4c_{r+1}^3 - 3c_{r+1} = c_r$, a položme $N_r = 3^{r+1}$, $\lambda_r = 2(1 - c_r)$, $u_r = c_r + Y\sqrt{1 - c_r^2}$. Pak $u_0 = \omega$, $u_{r+1}^3 = u_r$ a řád jednotkového prvku u_r je N_r.

Dva algebraické výrazy, počítatelné bez zadání hodnoty π, jsou

$$\Pi_r^- = \frac{N_r}{2}\sqrt{\lambda_r}, \qquad \Pi_r^+ = \frac{N_r\sqrt{\lambda_r}}{2\sqrt{1-\lambda_r/4}}, \qquad \boxed{\Pi_{\mathrm{src}} := \lim_{r\to\infty} \Pi_r^-}. \tag{15b}$$

Věta 8.1 (rekonstrukce zdrojové periody). Posloupnosti Π_r^- a Π_r^+ se sbíhají ke stejné konečné hodnotě; $0 < \Pi_r^+ - \Pi_r^- = O(3^{-2r})$. Tato hodnota se rovná klasické konstantě π, která tedy není numerickým vstupem do zdrojového operátoru.

Důkaz. Rovnice pro c_r je algebraická trojnásobná skládací identita v asociativní K_2 a zajišťuje $u_{r+1}^3 = u_r$. Číslo $\sqrt{\lambda_r} = |1 - u_r|$ je tětiva pravidelného N_r-cyklu na jednotkové fázové rovině. Vepsané a tečné polygonální obvody mají poloviny rovné Π_r^- a Π_r^+; jejich rozdíl je $O(N_r^{-2})$, protože $\lambda_r = O(N_r^{-2})$. Obě meze tudíž rekonstruují polovinu obvodu jednotkové kružnice, totiž π. Geometrická definice se používá až k *identifikaci* předem algebraicky definované limity. □

Ekvivalentní nezávislé spektrální ověření využívá celočíselnou cyklickou permutaci S_N a Laplacián $L_N = 2I - S_N - S_N^\top$. Pro Fibonacciho délky $N = F_n \to \infty$ platí

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{F_n}{2}\sqrt{\lambda_+(L_{F_n})} = \Pi_{\mathrm{src}} = \pi}, \tag{15c}$$

protože jeho nejmenší nenulové vlastní číslo je $4\sin^2(\pi/N)$. Matice L_N mají výhradně celočíselné vstupy a identifikace spektra používá trigonometrický zápis pouze v důkazu. Toto je druhá výpočetní cesta, nikoli druhá definice vstupního π. Zdrojová fáze tedy předchází níže uvedeným objemům, sférám i vyšším momentům; jejich Π_{src} se vypočítá touto limitou.

8.2 Vyšší fázové variety a objemové invarianty

Pro každé normované $u \in \operatorname{Im} K_N$ je $\bar{u} = -u$, $u\bar{u} = \|u\|^2 = 1$, tedy $u^2 = -1$. Generuje asociativní podalgebru $\operatorname{span}\{1, u\} \cong \mathbb{C}$ i uvnitř nonalternativního K_{16+}. Z právě odvozené zdrojové periody $\Pi_{\mathrm{src}} = \pi$ plyne

$$\Pi_u = \Pi_{\mathrm{src}}, \qquad \mathfrak{F}_N = S^{N-2}/\{u \sim -u\} \cong \mathbb{RP}^{N-2}. \tag{15}$$

Fázová π se s dimenzí nepředefinuje; mění se geometrie prostorů fází a normový defekt jejich kompozice.

Z Gaussova integrálu v souřadnicových kanálech a radiální integrace vyplývají objemy jednotkových koulí a neorientovaných fázových rovin:

$$V_N = \frac{\Pi_{\mathrm{src}}^{N/2}}{\Gamma(N/2+1)}, \qquad \Phi_N = \frac{\Pi_{\mathrm{src}}^{(N-1)/2}}{\Gamma((N-1)/2)}. \tag{16}$$

Zrušení společné π-mocniny při skládání objemů poskytuje celočíselnou identitu

$$\frac{V_N V_M}{V_{N+M}} = \binom{(N+M)/2}{N/2}, \qquad \mathcal{B}_N = \frac{V_N^2}{V_{2N}} = \binom{N}{N/2}. \tag{17}$$

Pro $N = 2, 4, 8, 16, 32$ vycházejí $2, 6, 70, 12870, 601080390$. Toto jsou kompoziční konstanty objemů, nikoli libovolně další transcendence.

9. Normový defekt z přesně stejných ZD hran

Pro levé násobení $L_i y = e_i y$ položme

$$B_{ij} = \frac{1}{2}(L_i^T L_j + L_j^T L_i), \quad i < j. \tag{18}$$

B_{ij} jsou symetrické matice; pro disjunktní assessory jejich nenulové vstupy odpovídají právě kladné plaquette (5). Po rozepsání součinu znaménkových permutačních matic z (2) se nenulové příspěvky párují právě po disjunktních XOR plaquettes s W=+1; jejich čtyři orientace mají jednotkový součet ve Frobeniově kontrakci, a proto

$$\sum_{i<j} \mathrm{tr}(B_{ij}^2) = 4E_N. \tag{19}$$

Linearizovaný alternativní defekt $T_{abc} = [e_a, e_b, e_c] + [e_b, e_a, e_c] = 2B_{ab}e_c$ tudíž splňuje

$$\sum_{a,b,c} \|T_{abc}\|^2 = 32E_N. \tag{20}$$

Nyní vezměme nezávislé jednotkové x, y rovnoměrné na S^{N-1}. Využití sférických kontrakcí čtvrtého momentu

$$\mathbb{E}[x_i x_j x_a x_b] = \frac{\delta_{ij}\delta_{ab} + \delta_{ia}\delta_{jb} + \delta_{ib}\delta_{ja}}{N(N+2)}$$

společně s (19) dává **bez jakékoli kalibrace**

$$Q_N = \mathbb{E}(\|xy\|^2 - 1)^2 = \frac{32E_N}{N^2(N+2)^2} = \frac{2(N-2)(N-4)(N-8)}{N^2(N+2)^2}. \tag{21}$$

Pro dvě imaginární jednotkové fáze $u, v \in S^{N-2}$ analogicky

$$Q_N^{\text{phase}} = \frac{32E_N}{(N-1)^2(N+1)^2}. \tag{22}$$

Oba momenty jsou nulové pro K_2, K_4, K_8, od K_{16} kladné a asymptoticky $\sim 2/N$. Pro K_{16} dostáváme $Q_{16} = 7/216$, $Q_{16}^{\text{phase}} = 896/21675$; pro K_{32} $Q_{32} = 315/9248$, $Q_{32}^{\text{phase}} = 4480/116281$.

Definujme čtvrtomomentový objem $\mathcal{P}_N = V_N(1 + Q_N)$. Jeho CD fúze je exaktně

$$\mathcal{C}_N = \frac{\mathcal{P}_N^2}{\mathcal{P}_{2N}} = \binom{N}{N/2} \frac{(1+Q_N)^2}{1+Q_{2N}}, \tag{23}$$

tedy $\mathcal{C}_8 = 15120/223$ a $\mathcal{C}_{16} = 10275751915/774603$. Tady se poprvé v jediné přesné racionální skladbě potkávají zdrojové fázové objemy a nativní ZD-normový defekt.

10. Algebraický závěr

Základní objekt není statický graf ani seznam pěkných konstant. Jde o **nekonečný, lokálně přesně rekonstruovatelný, signed vícetypový informační les**, který zároveň (i) dědí plné anihilační podprostory, (ii) produkuje asymptoticky polovinu nových hran, (iii) má kontrolovatelné konečné spektrum i limitní geometrie a (iv) určuje vyšší fázové a normově-kompoziční invarianty. Adresový oracle a jeho přesná aritmetika otevírají výpočetní aplikace v doprovodném Paperu B.

11. Přesné hranice objektu a inverzní adresace

Zde rozlišujeme čtyři různé nosiče, které nelze identifikovat: (i) množinu kanonických bázových adres $\{0, \dots, N-1\}$, (ii) assessory (a, b) a jejich podepsané diagonály, (iii) nepodepsaný graf vybraných nulových součinů, (iv) celé spojité algebraické variety nulových dělitelů. Věty o počtech hran platí pro (iii), věta o anulujících podprostorech produkuje podmnožiny (iv). Jediný dvojčlenný root tedy není bijektivní parametrizací všech nulových dělitelů.

Adresový tuple pro podepsanou hranu je

$$\mathsf{Z} = (k, \chi, \{a, b\}, \{c, d\}, \sigma, \tau, \text{orientation}, \text{ancestry}), \quad a \oplus b = c \oplus d = \chi.$$

Kanonizujeme $a < b$, $c < d$ a lexikografické pořadí obou assessorů; orientaci a relativní znaménka uchováváme odděleně. Identita řeší deterministickou deduplikaci; není to nové algebraické axiomové pravidlo. Algebraické násobení vyžaduje explicitní závorkování v každém produktu délky alespoň tři.

Propozice 5 (adresace v rodině). Pro fixovaný root, výšku t a dvojici bitových slov $u, v \in \{0,1\}^t$ existuje jednoznačná dvojice zděděných kopií x_u, y_v generovaná opakovaným vnořením $z \mapsto (z, 0), (0, z)$; součin v obou pořadích je nulový. *Důkaz.* Indukce z věty 2; slovo určuje posloupnost vnoření. □

Jednoznačnost adresy pro pevně zvolený root neznamená, že různé rooty nemohou vyprodukovat shodný geometrický směr. Pro globální identitu je třeba kanonizovat vektor a řešit ekvivalenci podprostorů.

12. Matematická mechanika vyšších π — úplná řada přechodů

Je-li $n = N/2$, $m = M/2$, přímou integrací Gaussovy hustoty dostáváme

$$\int_{\mathbb{R}^N} e^{-\|x\|^2}\, dx = \Pi_{\text{src}}^{N/2} = \text{area}(S^{N-1})\, \frac{\Gamma(N/2)}{2}.$$

Odtud plyne $\text{area}(S^{N-1}) = 2\Pi_{\text{src}}^{N/2}/\Gamma(N/2)$, a po vydělení N přesně objem V_N z (16). Projektivní fáze identifikuje antipody, takže $\Phi_N = \frac{1}{2}\,\text{area}(S^{N-2})$, opět (16). Z $\Gamma(n+1) = n!$ následně

$$\frac{V_N V_M}{V_{N+M}} = \frac{(n+m)!}{n!m!}, \qquad \mathcal{B}_N = \frac{N!}{((N/2)!)^2}.$$

Tyto identity oddělují univerzální periodu na každé komplexní fázové rovině od růstu objemových a normových invariantů ve vyšších CD vrstvách. Ze stejného E_N pak podle (19)–(23) vzniká přesná posloupnost Q_N a $\mathcal{C}_N$. Přitom $\mathcal{P}_N$ je *definovaný normově vážený objem*, nikoli tvrzení, že běžný eukleidovský objem koule mění hodnotu.

Propozice 6 (asymptotika normového defektu). Pro $N \to \infty$, $N = 2^k$, platí

$$Q_N = \frac{2}{N} - \frac{36}{N^2} + O(N^{-3}), \qquad Q_N^{\text{phase}} = \frac{2}{N} + O(N^{-2}).$$

První koeficient získáme z rozvoje $2(N-2)(N-4)(N-8)/(N^2(N+2)^2)$: čitatel $2N^3 - 28N^2 + \cdots$, jmenovatel $N^4 + 4N^3 + \cdots$, takže koeficient N^{-2} je $-28 - 8 = -36$, **tedy správně**

$$\boxed{Q_N = \frac{2}{N} - \frac{36}{N^2} + O(N^{-3})}.$$

Předchozí mezivýraz není samostatná věta; rozhodující je finální přesný rozvoj. V tištěné verzi používáme pouze finální podobu.

13. Reprodukční specifikace

Referenční implementace musí splnit: $\varepsilon(a,b) \in \{\pm 1\}$; $e_a e_b = \varepsilon(a,b) e_{a \oplus b}$; $e_i^2 = -1$ pro $i > 0$; nulový svědek (7); kontrolu 84/315 v K16 a přesných E_N v K32 a K64; identitu zděděného operátoru $A_0 \otimes J_m$ na nezávislých vektorech; exaktní racionální testy (21)–(23). Pro násobení mimo bázové prvky musí test zahrnout všechna rozdělení součtu na dvě složky. Python referenční program, strojově čitelný soubor certifikátů a testovací generátor jsou součástí doprovodného balíku.

14. Závěrečná matematická věta

Pro všechny úrovně $k \geq 4$ standardní nesplitové CD věže existuje uniformní signed adresový oracle. Výběrový dvoučlenný ZD atlas má přesnou kombinatoriku, dědičné anulující podprostory a oddělený rozpočet nově vznikajících vazeb. Sférické normové momenty a jejich vyšší-π složeniny jsou určeny týmž algebraickým nosičem. Nekonečná konstrukce je dána kompatibilní sekvencí konečných úrovní; nejde o požadavek uložit nekonečnou matici.

Literatura

[1] G. Moreno, *The zero divisors of the Cayley–Dickson algebras over the real numbers*, arXiv:q-alg/9710013.
[2] R. P. C. de Marrais, *The 42 Assessors and the Box-Kites they fly*, arXiv:math/0011260.
[3] R. P. C. de Marrais, *Flying Higher Than a Box-Kite*, arXiv:math/0207003.
[4] G. Moreno, *Constructing zero divisors in the higher dimensional Cayley–Dickson algebras*, arXiv:math/0512517.